Notas sobre la codificación manual PDA

El objetivo de estas notas es explicar cómo se desarrolló el proceso de extracción y codificación del texto, con tal de que se entienda la planilla PLAN_INSUMO.

El texto que se trabajó es el documento oficial que corresponde al Plan de Descontaminación Atmosférica de la Región Metropolitana (Decreto Supremo N°31 en la carpeta del proyecto). El archivo Excel muestra el resultado del proceso de extracción, clasificación y codificación que se realizó manualmente. La descomposición del texto en enunciados institucionales y la codificación de cada enunciado aplicando las premisas de la Gramática Institucional 2.0 (Frantz & Siddiki, 2022).

Una aclaración importante es que la unidad de análisis en este proceso corresponde a los enunciados institucionales que pueden ser de dos tipos:

a. **Regulativos** cuando prescribe, permite o prohíbe una *conducta* a un actor (si hay un actor que ejecuta una acción bajo un deóntico)
b. **Constitutivo** cuando *define, clasifica o confiere estatus* a una entidad, sin prescribir conducta (si responde a "X *es* / *cuenta cómo* / *se entenderá por* Y" sin prescribir conducta).

La planilla considera ambos tipos de enunciados contenidos desde el Capítulo III hasta el final del articulado. Los capítulos anteriores (disposiciones generales, objetivos y definiciones preliminares que preceden a Fuentes Móviles) no se extraen ni se codifican en tanto no corresponden a enunciados de interés para el estudio.

En la planilla, cada fila es un enunciado institucional extraído del articulado de interés del decreto. Total codificado: 365 enunciados.

1. Estructura de columnas

Bloque descriptor A-D

Col	Nombre	Contenido
A	Section Marker	Capítulo o sección del decreto donde aparece el enunciado (ej. "CAPÍTULO VI: FUENTES ESTACIONARIAS"). Ubica el enunciado en la estructura del articulado.
B	Statement No.	Identificador único del enunciado. Entero correlativo (1–365). Es una etiqueta lógica estable, no la posición de fila: las referencias de otras columnas apuntan a este número, no a la celda.
C	Raw Statement	Texto literal del enunciado tal como aparece en el decreto, sin modificar. Es la fuente contra la que se verifica toda la codificación de esa fila.
D	Type of rule	Tipo de regla (ver §3.1). *Un enunciado es regulativo si su tipo es choice, boundary, aggregation, information, scope o payoff. Solo los constitutivos llevan la etiqueta «constitutiva».*

Bloque regulativo (E–U)

Col	Nombre	Contenido
E	Attribute	Actor que ejecuta. Nunca un objeto inanimado.
F	Attribute Property	Rasgo que califica al actor.
G	Deontic	Operador deóntico (ver §3.2).
H	Aim	Verbo de la acción, en infinitivo, sin el modal.
I / K	Direct Object / Property	Receptor directo de la acción y sus descriptores.
J	DO Reference	N.° de statement al que remite el DO. Solo número.
L / N	Indirect Object / Property	Quien recibe el DO o la acción. No medios ni lugares.
O / Q	AC / EC (Content)	Condición de activación / restricción de ejecución.
P / R	AC / EC Reference	N.° de statement que fija la condición.
S	Or else (Reference)	N.° del enunciado consecuencial (sanción).
T	Logical combination	Operador lógico etiquetado por componentes que se relacionan en un statement (ver §3.4).
U	Invoking	N.° del/los enunciado(s) invocado(s).

Bloque constitutivo (V–AH)

Col	Nombre	Contenido
V / W	Constituted Entity / Property	Entidad definida (nunca un actor) y su calificador.
X	Modal	[necessarily] / [possibly] (ver §3.3).
Y	Function	Verbo constitutivo («es», «corresponde a», «se estará a»).
Z / AA	Constituting Properties / Property	Propiedades que definen la entidad.
AB–AE	AC / EC (Content y Reference)	Condiciones del constitutivo.
AF	Or else (Forward reference)	N.° del enunciado consecuencial.
AG / AH	Logical combination / Invoking	Operador lógico y enunciados invocados.

2. Vocabularios controlados

3.1 Type of rule (columna D) — minúscula, un solo tipo por celda

Tipo	Definición / Aim típico
choice	Permiso o prohibición de una acción; acción operacional.
boundary	Requisito de acceso o elegibilidad («deberá cumplir los límites para operar»).
aggregation	Dos o más actores ejecutan el mismo Aim conjuntamente («en conjunto con»).
information	Flujo de información hacia una autoridad (declarar, informar, reportar).
scope	Umbral de resultado exigible («cumplir el 97% de las horas»).
payoff	Asignación de un beneficio o costo económico (subsidios, incentivos).
constitutiva	Enunciado constitutivo (usa el bloque V–AH).

3.2 Deontic (columna G) — vocabulario canónico

Valor canónico	Equivale a
deberá	Obligación (must)
podrá	Permiso (may)
no podrá	Prohibición (must not)
solo podrá	Permiso restringido con prohibición implícita

Algunas Convenciones

Convención de corchetes [ ]: el deóntico entre corchetes indica que el operador no aparece con esa redacción literal en el texto, pero el sentido deóntico sí está en el mismo enunciado (reformulación). Ej.: «queda prohibido» → [no podrá]; «estará obligado a» → [deberá]. Sin corchetes = literal en el texto. El corchete no indica herencia desde otro enunciado.

Logical combination Columnas T y AG : Tienen el formato COMPONENTE:OPERADOR, separando varios con «;» (ej. DO:OR; AC:AND). Códigos: At, AP, Deo, Aim, DO, DOP, IO, IOP, AC, EC. Operadores: AND (acumulativas) / OR (alternativas). El operador no es único por fila: describe la relación dentro de un componente con enumeración múltiple.

Las columnas de referencia contienen el número de statement, como valor

Anexo: reglas de decisión por componente

Este anexo desarrolla, componente por componente, los criterios para asignar cada elemento ADICO. Las reglas provienen del glosario de componentes y se expresan con el vocabulario canónico de la Parte I.

A · Attribute (Atributo)

Definición	**Actor animado (individual o corporativo) que ejecuta, recibe permiso o tiene prohibida la acción.**
Pregunta clave	¿Quién debe / puede / no puede realizar la acción?
Naturaleza	Siempre animado: persona, organización u órgano. Nunca un objeto inanimado.

Reglas:

- Incluir los descriptores del actor en Attribute Property, no en Attribute.
- Dos actores con el mismo deontic y acción («MTT en conjunto con MMA»): codificar ambos; el secundario va en Attribute Property. Suele ser un aggregation.
- Actor inanimado («La resolución deberá…»): reescribir con el actor animado implícito entre corchetes ([el órgano que dicta la resolución]). Ej.: «leña» → [Comercializadores de] leña.
- Attribute implícito por extensión de un enunciado anterior: repetirlo entre corchetes.

D · Deontic (Deóntico)

Definición	**Operador prescriptivo que indica si la acción es obligatoria, permitida o prohibida.**	
Pregunta clave	¿La acción es obligatoria, permitida o prohibida?	
Tipo	**Operadores en el texto**	**Canónico**
Obligación	deberá, debe, deberán, deben	deberá / [deberá]
Permiso	podrá, podrán, puede, pueden	podrá
Prohibición	no podrá, se prohíbe, no se permitirá	no podrá / [no podrá]
Permiso exclusivo	solo podrá, sólo podrán	solo podrá

- Cuando el verbo va en futuro sin modal («generará», «desarrollará») en contexto normativo, se interpreta como obligación y se codifica [deberá] (reformulación, entre corchetes).

Aim · Meta / Acción

- El Aim es el verbo en infinitivo, sin el modal («deberá definir» → Aim: definir).
- Dos Aims para el mismo Attribute con condiciones idénticas: no dividir; usar Logical combination (Aim:AND).
- Dos Aims para distintos Attributes: dividir el enunciado.
- El Aim determina qué es Attribute y qué es Object: el Attribute puede ejecutar el Aim; el Object lo recibe.

Aims frecuentes por tipo de obligación:

Tipo de obligación	**Aims típicos**
Establecer normas	establecer, definir, fijar, determinar, aprobar, autorizar, declarar
Producir instrumentos	elaborar, desarrollar, diseñar, generar, encargar
Cumplir estándares	cumplir, contar con, acreditar, certificar
Reportar / informar	informar, enviar, presentar, remitir, declarar, publicar
Fiscalizar	fiscalizar, controlar, verificar, inspeccionar, sancionar
Prohibir / restringir	prohibir, restringir, paralizar, suspender
Incentivar / apoyar	fomentar, apoyar, coordinar, promover

B · oBject (Objeto directo e indirecto)

Componente	**Criterio**
Direct Object (DO)	Receptor directo de la acción del Aim. ¿Sobre qué o quién recae?
DO Property	Descriptores o calificadores del DO.
Indirect Object (IO)	Receptor indirecto: recibe el DO o la acción. ¿A quién se dirige?
Reference	Solo cuando el objeto fue definido como statement propio.

Reglas:

- Incluir los descriptores del objeto en DO Property.
- Dos objetos con mismo deontic, aim y condiciones: no dividir. Campos distintos: dividir.
- El IO es solo un receptor: nunca un medio (página web, plataforma, método → EC) ni un lugar (en los establecimientos → EC / AttrProperty). Test: ¿recibe la acción del Aim?

C · Conditions (AC + EC)

La distinción Activation Condition vs. Execution Constraint es el elemento más crítico del IG 2.0 y la fuente de error más frecuente.

Activation Condition (AC)	Execution Constraint (EC)
Activa el enunciado completo: cuándo / en qué contexto aplica.	Califica cómo se ejecuta la acción.
Plazos: «a partir de 24 meses», «dentro de 12 meses».	Modalidad: «mediante resolución fundada».
Trigger: «en situaciones de Alerta», «cuando ejecuten obras».	Método: «de acuerdo al método de prueba US-EPA».
Territorial que activa la norma.	Finalidad / propósito: «con el fin de…», «a fin de…».

Test funcional (embedding): si al quitar la cláusula el enunciado deja de aplicar a ciertos casos → AC. Si sigue aplicando igual pero se pierde cómo se ejecuta → EC.

- PLAZOS temporales → siempre AC.
- PROPÓSITO / FINALIDAD («con el fin de…») → siempre EC.
- MODALIDAD de ejecución («mediante…», «conforme a…») → EC.
- TRIGGER condicional («cuando…», «si…», «en situaciones de…») → AC.
- EXCEPCIÓN («salvo autorización de…») → AC o EC según si activa el enunciado o califica la ejecución.
- «Previo / previa X» («previa consulta») → EC (requisito procedimental), pese a su carga temporal.

O · Or else (Sanción)

- El Or else debe ser explícito para codificarse. No se infiere una sanción.
- Sanción en artículo posterior: usar la columna Or else (Reference / Forward reference) con el n.° del enunciado consecuencial.
- Pérdida de beneficio: cuando el incumplimiento activa automáticamente una medida más estricta (ej. límites complementarios que reemplazan a los ordinarios), es un Or else por consecuencia.
- Los enunciados de fiscalización («Carabineros fiscalizará…») son mecanismos de monitoring / compliance, no Or else en sí mismos.

Casos especiales frecuentes en el DS 31

«Solo podrán»

Combina permiso restringido con prohibición implícita: equivale a «no puede, salvo que…». Deontic canónico: solo podrá.

Atributos colectivos «en conjunto con»

Dos o más actores que deben actuar colectivamente: suele ser un aggregation. El actor principal en Attribute, el secundario en Attribute Property. Distinguir de «con el apoyo de» / «a través de» (asistencia unilateral → choice) y de «previa consulta» (procedimental → EC).

Enunciados de excepción

Los artículos que eximen a ciertos actores de cumplir una norma se codifican como enunciados regulativos independientes con deóntico negativo ([no deben] / no podrá) sobre el Aim del que se eximen (cumplir), e Invoking al enunciado eximido. Nunca como constitutiva.

Tabla resumen — Componentes ADICO + IG 2.0

Letra	Componente	Pregunta clave	Requerido
A	Attribute	¿Quién actúa?	Sí (inferir si falta)
D	Deontic	¿Obligado, permitido o prohibido?	Sí (inferir si falta)
I	Aim	¿Qué acción?	Sí (siempre explícito)
B	Direct Object	¿Sobre qué recae la acción?	No (puede ir vacío)
B	Indirect Object	¿A quién se dirige el DO?	No

C	Activation Condition	¿Cuándo / en qué contexto aplica?	No ([all times] si falta)
C	Execution Constraint	¿Cómo se ejecuta?	No ([unconstrained] si falta)
O	Or else	¿Qué ocurre si no cumple?	No (solo si explícito)

Referencias

Brady, U., Basurto, X., Bennett, A., et al. (2018). Institutional analysis with the IG.

Crawford, S. E., & Ostrom, E. (1995). A grammar of institutions. American Political Science Review, 89(3).

Frantz, C. K., & Siddiki, S. N. (2022). Institutional Grammar: Foundations and Applications for Institutional Analysis.

Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press.

Siddiki, S. N., & Frantz, C. K. (2023). Understanding regulation using the Institutional Grammar 2.0.

Siddiki, S., Weible, C. M., Basurto, X., & Calanni, J. (2011). Dissecting policy designs. Policy Studies Journal.